

Relatório Snort

Projeto 2 - Segurança e Confiabilidade 2025/2026- Grupo 02

1. Regras

Rule 1: Port Scanning

```
alert tcp any any -> 10.0.0.2 1:1023  
(msg:"[ALERTA] Possível varrimento de portos - 20+ ligações TCP a portos < 1024 em 60s";  
flags:S;  
threshold:type threshold, track by_src, count 20, seconds 60;  
sid:1000001; rev:1;)
```

Rule 2: Brute-Force

```
alert tcp any any -> 10.0.0.2 22345  
(msg:"[ALERTA] Possível tentativa de brute-force no SpertaServer - 3 ligações em 20s";  
flags:S;  
threshold:type threshold, track by_src, count 3, seconds 20;  
sid:1000002; rev:1;)
```

Rule 3: Unauthorized Access

```
alert tcp !10.0.1.0/24 any -> 10.0.0.2 22345  
(msg:"[ALERTA] Tentativa de ligação ao SpertaServer de fora da sub-rede autorizada";  
flags:S;  
sid:1000003; rev:1;)
```

Rule 4: ICMP Flood

```
alert icmp any any -> 10.0.0.2 any  
(msg:"[ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo";  
itype:8;  
threshold:type threshold, track by_dst, count 5, seconds 1;  
sid:1000004; rev:1;)
```

2. Forma de Invocação do Comando Snort

Configuração do ficheiro de regras (sperta.rules):

- Adicionada variável: var HOME_NET 10.0.0.2
- Localização: SegC-grupo02-proj1-fase2/sperta.rules
- Interface de rede: SperServ-eth0

Comando de invocação:

```
sudo snort -A console -q -c SegC-grupo02-proj1-fase2/sperta.rules -i SperServ-eth0
```

Explicação dos parâmetros:

- A console : Modo de alerta - exibe alertas na consola em tempo real
- q : Modo silencioso - reduz output desnecessário
- c <ficheiro> : Carregar ficheiro de regras
- i <interface> : Interface de rede a monitorar (SperServ-eth0)

Ambiente de teste:

- SO: Linux (Mininet VM)
- Snort version: Instalado via apt
- IP de SperServ: 10.0.0.2
- Sub-rede de clientes: 10.0.1.0/24
 - SperCli1: 10.0.1.3
 - SperCli2: 10.0.1.4

3. Alertas Snort de Cada Teste

Teste S1: Port Scanning

```
le -q -c SegC-grupo02-proj1-fase2/sperta.rules -i SperServ-eth0 sudo snort -A console
05/26-09:39:05.055195 [**] [1:1000001:1] [ALERTA] Possível varrimento de portos - 20+ ligações TCP a portos < 1024 em 60s [**] [Priority: 0] (TCP) 10.0.1.3:48945 -> 10.0.0.2:66
05/26-09:39:05.085668 [**] [1:1000001:1] [ALERTA] Possível varrimento de portos - 20+ ligações TCP a portos < 1024 em 60s [**] [Priority: 0] (TCP) 10.0.1.3:48945 -> 10.0.0.2:6
05/26-09:39:05.100458 [**] [1:1000001:1] [ALERTA] Possível varrimento de portos - 20+ ligações TCP a portos < 1024 em 60s [**] [Priority: 0] (TCP) 10.0.1.3:48945 -> 10.0.0.2:70
05/26-09:39:05.134715 [**] [1:1000001:1] [ALERTA] Possível varrimento de portos - 20+ ligações TCP a portos < 1024 em 60s [**] [Priority: 0] (TCP) 10.0.1.3:48945 -> 10.0.0.2:56
05/26-09:39:05.136466 [**] [1:1000001:1] [ALERTA] Possível varrimento de portos - 20+ ligações TCP a portos < 1024 em 60s [**] [Priority: 0] (TCP) 10.0.1.3:48945 -> 10.0.0.2:94
```

Teste S2: Brute-Force

```
05/26-09:56:21.584598 [**] [1:1000002:1] [ALERTA] Possível varrimento de portos - 20+ ligações TCP a portos < 1024 em 60s [**] [Priority: 0] (TCP) 10.0.1.3:41052 -> 10.0.0.2:22345
05/26-09:56:21.584598 [**] [1:1000002:1] [ALERTA] Possível tentativa de brute-force no SpertaServer - 3 ligações em 20s [**] [Priority: 0] (TCP) 10.0.1.3:41052 -> 10.0.0.2:22345
05/26-09:59:23.445509 [**] [1:1000003:1] [ALERTA] Tentativa de ligação ao SpertaServer de fora da sub-rede autorizada [**] [Priority: 0] (TCP) 10.10.0.2:35982 -> 10.0.0.2:22345
```

Teste S3: Acesso Não Autorizado

```
05/26-09:56:21.584598 [**] [1:1000002:1] [ALERTA] Possível tentativa de brute-force no SpertaServer - 3 ligações em 20s [**] [Priority: 0] (TCP) 10.0.1.3:41052 -> 10.0.0.2:22345
05/26-09:59:23.445509 [**] [1:1000003:1] [ALERTA] Tentativa de ligação ao SpertaServer de fora da sub-rede autorizada [**] [Priority: 0] (TCP) 10.10.0.2:35982 -> 10.0.0.2:22345
05/26-10:03:04.456948 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] (ICMP) 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
```

Teste S4: Inundação de ICMP

```
05/26-10:03:03.456948 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/26-10:03:04.984105 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/26-10:03:05.509568 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/26-10:03:06.472451 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/26-10:03:07.416358 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/26-10:03:07.940359 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/26-10:03:08.464196 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/26-10:03:09.999193 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/26-10:03:09.549722 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/26-10:03:10.496413 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/26-10:03:11.493156 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/26-10:03:12.458434 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/26-10:03:13.433210 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
05/26-10:03:13.960853 [**] [1:1000004:1] [ALERTA] Possível ICMP flood - mais de 4 pings/segundo [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.0.1.3 -> 10.0.0.2
```

4. Conclusão

As regras Snort implementadas permitiram detetar corretamente diferentes tipos de atividades suspeitas na rede, incluindo port scanning, tentativas de brute-force, acessos não autorizados e ICMP flood. Os alertas gerados demonstram o correto funcionamento do sistema de deteção de intrusões configurado para a máquina SperServ.